

ENEM: energia e sustentabilidade

Turma 3A · Ciências da Natureza para o ENEM · Setembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Bloco Tecnologia, Sociedade e Intervenção: energia, eletricidade, eletroquímica e impactos socioambientais. Treino integrado de leitura, cálculo e argumentação científica.

1. Estratégia de leitura no ENEM

COPIAR — Do contexto ao modelo

Antes de calcular, siga quatro perguntas:

- Qual grandeza o item pede e em qual unidade?
- Quais dados do texto, gráfico ou tabela são realmente necessários?
- Qual transformação de energia descreve o sistema?
- A resposta é compatível com a ordem de grandeza e com o impacto ambiental discutido?

O ENEM costuma avaliar seleção de dados e interpretação mais do que substituição direta em fórmulas.

2. Energia, potência e eficiência

COPIAR — Núcleo quantitativo

$$E = P\Delta t, \quad P = Ui, \quad \eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{total}}}.$$

Use kW e h para obter kWh. Compare alternativas energéticas por eficiência, disponibilidade, regularidade, custo, emissões, ocupação do território e resíduos. Nenhuma fonte é totalmente sem impacto.

Item comentado

Uma escola troca 100 lâmpadas de 60 W por modelos de 10 W, usados 5 h/dia em 20 dias letivos. A economia mensal é

$$\Delta E = 100(0,060 - 0,010) \cdot 100 = 500 \text{ kWh}.$$

A melhor conclusão combina o cálculo com menor demanda elétrica, sem afirmar impacto ambiental nulo.

3. Pilhas, eletrólise e materiais

COPIAR — Conversões eletroquímicas

Em pilhas, reação espontânea converte energia química em elétrica. Na eletrólise, uma fonte elétrica força reação não espontânea. Oxidação perde elétrons; redução ganha elétrons.

- Pilhas e baterias exigem coleta e descarte adequados por causa dos materiais reativos.
- Recarga não elimina impactos: origem da eletricidade, vida útil e reciclagem importam.
- Comparações devem usar a mesma função e o ciclo de vida, não apenas a etapa de uso.

4. Energia em sistemas vivos

COPIAR — Integração com Biologia e Química

Fotossíntese armazena energia luminosa em ligações químicas; respiração celular transfere parte dessa energia para ATP. Cadeias alimentares transferem energia com perdas na forma de calor a cada nível trófico. A 1ª lei da Termodinâmica organiza o balanço; a 2ª lei ajuda a compreender a degradação da energia e a impossibilidade de rendimento de 100% em processos reais.

Dica / erro comum

Desconfie de alternativa absoluta: “impacto zero”, “todo”, “nunca” ou “100% eficiente” costuma contrariar os balanços de matéria e energia do próprio enunciado.

Mini-simulado ENEM

1. Um aparelho de 2 kW opera por 30 minutos. Seu consumo é
 - (a) 0,5 kWh
 - (b) 1 kWh
 - (c) 2 kWh
 - (d) 4 kWh
2. Uma máquina recebe 500 J e entrega 350 J úteis. O rendimento é
 - (a) 30%
 - (b) 50%
 - (c) 70%
 - (d) 85%

Exercícios (continuação)

3. Na pilha em funcionamento, a conversão principal é
 - (a) elétrica em química
 - (b) química em elétrica
 - (c) térmica em nuclear
 - (d) luminosa em mecânica
4. A afirmação cientificamente mais adequada sobre energia solar é
 - (a) não produz impacto em nenhuma etapa
 - (b) dispensa armazenamento sempre
 - (c) reduz emissões na operação, mas materiais e área devem ser avaliados
 - (d) tem rendimento de 100%
5. Em cadeia alimentar, a energia disponível diminui nos níveis superiores principalmente porque
 - (a) energia é destruída
 - (b) parte se dissipa como calor em processos metabólicos
 - (c) matéria não circula
 - (d) produtores não respiram
6. Trocar equipamento por outro de mesma função e menor potência reduz consumo quando
 - (a) o tempo de uso não aumenta o bastante para anular a economia
 - (b) a tensão é sempre zero
 - (c) a tarifa deixa de existir
 - (d) o rendimento supera 100%
7. Explique por que análise de ciclo de vida é melhor que observar apenas o uso de uma bateria.
8. Uma escola economiza 120 kWh a tarifa de R\$ 0,85/kWh. Calcule a economia financeira.

Gabarito: 1-b; 2-c; 3-b; 4-c; 5-b; 6-a; 8) R\$ 102,00.